地狱之下

不对称的奴役,侍寝与调教

by 跨越晨昏

星球拥有一颗名为天堂的卫星.天堂不是传统天体,是一个生物卫星.

如何成为天堂?当然是让其它地区都变成地狱.

目前从事外界环境对智慧生物影响的研究.

天体参数

天堂

量	值
半径	1.0×10^3 km
密度	$2.6 \times 10^3 \mathrm{kg/m^3}$
质量	1.09×10^{22} kg
轨道半长轴	2.29×10^5 km
表面重力	$0.73 \mathrm{m/s^2}$
逃逸速度	1.21×10^3 m/s

尘埃环

主行星赤道面内、洛希极限内的碎屑带,是天堂的工质库.

尘埃环

内缘	1.6×10^4 km
外缘	2.2×10^4 km
轨道周期	1.67 至 2.68 h
总质量	2×10^{21} kg

外缘在洛希极限内,碎屑不自引力成团.维持环需要碎屑速度弥散高于 0.7 m/s.

变轨

天堂吸取尘埃环物质,定向喷出,反作用力缓慢改变自身轨道面.喷速高于 3×10^4 m/s,喷出的物质最终回到尘埃环,循环利用.

控光

通过反光阵列来调整主行星的长期平均光照.可以散光也可以聚光

反光结构在主行星与恒星的内拉格朗日点 L1,距主行星 3.33×10^6 km,0.99 希尔半径.帆群在 L1 的影盘半径 3.0×10^4 km,含恒星角半径 0.266° 造成的半影外扩.

密度 $1 \mathrm{g/m^2}$ 薄膜

面积 $1.46 \times 10^{14} \mathrm{m^2}$

质量 1.5×10^{11} kg

控制 帆面光压加速度 $4.5 \times 10^{-3} \mathrm{m/s^2}$,远大于 L1 引力恢复项,调倾角即可保持位置,不耗工质.单元帆调向,遮挡量可精调.

散光模式

散光	偏转角	辐照 $\mathbf{W/m^2}$	表均温变化
1%	78.8°	1346	−0.6 K
3%	54.5°	1319	−1.9 K
5%	14.5°	1292	−3.2 K

聚光模式

聚光	偏转角	辐照 $\mathbf{W/m^2}$	表均温变化
1%	0.234°	1374	+0.6 K
5%	0.160°	1428	+3.1 K
10%	0.088°	1496	+6.1 K
15%	0.021°	1564	+9.1 K

调倾角

天堂的轨道面与主行星的自转轴共振锁定.变轨改变自身轨道面,主行星自转轴随之进动到新倾角.

轨道面改变 10° 需工质 2.8×10^{20} kg，自转轴同幅调整。轨道面变化慢于挡光响应，倾角调整以 10^4 至 10^5 年计。

气候调节

有调倾角和控光两种手段。

赤道温度 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	298.9	304.1	305.4	312.2	326.3
10°	298.0	303.1	304.4	311.1	325.0
23.44°	293.9	298.8	300.0	306.3	319.5
35°	288.0	292.5	293.6	299.4	311.5
45°	281.5	285.6	286.6	291.8	302.7

极点温度 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	211.9	211.9	211.9	211.9	211.9
10°	221.9	222.4	222.5	223.1	224.3
23.44°	238.3	239.7	240.0	241.7	245.3
35°	254.2	256.6	257.1	260.1	266.3
45°	268.7	271.9	272.7	276.9	285.5

冰线纬度

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	52°	53°	54°	56°	59°
10°	52°	54°	54°	56°	59°
23.44°	53°	55°	55°	58°	61°
35°	57°	61°	62°	67°	75°
45°	77°	84°	87°	无冰	无冰

季节 45° 年较差 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	0	0	0	0	0
10°	39	42	42	46	52
23.44°	90	96	97	105	120
35°	132	140	142	153	176
45°	169	180	182	197	226

气候

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	极地永冻，冰盖至中纬	极地永冻，冰盖至中纬	极地永冻，冰盖至中纬	极地永冻，冰盖中高纬	极地永冻，冰盖中高纬
10°	极地短夏，冰盖至	极地短夏，冰盖至	极地短夏，冰盖至	极地短夏，冰盖中	极地短夏，冰盖中

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
	中纬	中纬	中纬	高纬	高纬
23.44°	极地夏融冬冻，冰盖至中纬	极地夏融冬冻，冰盖至中纬	极地夏融冬冻，冰盖至中纬	极地夏融冬冻，冰盖中高纬	极地夏融冬冻，冰盖中高纬
35°	极地夏暖冬寒，冰盖中高纬	极地夏暖冬寒，冰盖中高纬	极地夏暖冬寒，冰盖中高纬	极地夏暖冬寒，冰盖高纬	极地夏暖冬寒，冰盖高纬
45°	极地夏暖，冰盖限极地	极地夏暖，冰盖限极地	极地夏暖，冰盖限极地	极地夏暖，无常年冰雪	极地夏暖，无常年冰雪

季节

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	无季节，极地永夜	无季节，极地永夜	无季节，极地永夜	无季节，极地永夜	无季节，极地永夜
10°	季节和缓，极圈80°	季节和缓，极圈80°	季节和缓，极圈80°	季节和缓，极圈80°	季节和缓，极圈80°
23.44°	冬夏分明，极圈66.6°	四季分明，极圈66.6°	四季分明，极圈66.6°	四季分明，夏季偏热	夏热冬寒，极圈66.6°
35°	冬夏剧烈，极圈55°	冬夏剧烈，极圈55°	冬夏剧烈，极圈55°	冬夏剧烈，极夜入高纬	冬夏极强，极夜入高纬
45°	极夜达中	极夜达中	极夜达中	极夜达中	极夜达中

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
	纬，融冻交替	纬，融冻交替	纬，融冻交替	纬，夏季消融广	纬，夏季消融广